

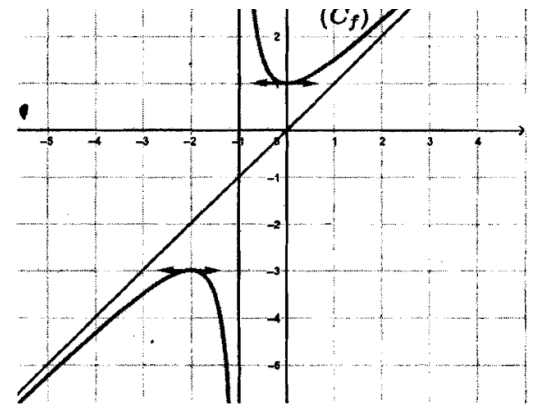
1. En exploitant cette courbe, déterminer :

- a) L'ensemble de définition de f . 0,25pt
- b) Les limites de f en $-\infty$ et en -1^- . 0,5pt
- c) Une équation de l'asymptote verticale à la courbe (C_f) . 0,25pt
- d) $f(-2)$, $f(0)$ et $f'(0)$. 0,75pt
- e) Le sens des variations de f sur $]-\infty; -2[$. 0,5pt

2. On suppose que la fonction f est définie pour tout x de son ensemble de définition par

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}.$$

- a) En exploitant la question 1.d), montrer que $a = 1$, $b = 0$ et $c = 1$. 1pt
 - b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) . 0,5pt
3. Calculer $f'(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition de f . 0,5pt



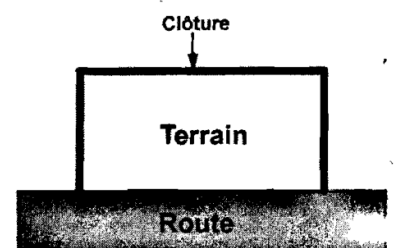
PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Pour écouler facilement leur production, les membres fondateurs d'une coopérative veulent acheter un véhicule d'occasion d'une valeur de 5 000 000 FCFA. Ils décident d'instaurer des cotisations mensuelles. A la fin du premier mois, ils doivent réunir la somme de 500 000 FCFA en contribuant équitablement. Juste avant de démarrer les contributions, deux nouveaux membres s'inscrivent. La contribution de chacun des membres fondateurs diminue donc de 12 500 FCFA. Les nouveaux membres souhaitent connaître le nombre de membres fondateurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas trompés par ces derniers.

Pour chaque mois suivant, les membres de cette coopérative décident d'augmenter le montant total de la cotisation de 5% par rapport au montant du mois précédent ; ils espèrent ainsi pouvoir payer la voiture à la fin du 9^{ème} mois.

Les membre de cette coopérative disposent d'un terrain de forme rectangulaire de 5000 m^2 situé en bordure de route et qu'ils veulent clôturer sur une longueur et deux largeurs (voir figure ci-contre). Le technicien leur facture le mètre de clôture à 5000 FCFA. Ne disposant pas d'assez d'argent, ils souhaitent connaître le plus petit montant possible qu'ils pourront payer pour clôturer ce terrain.



Tâches :

- 1. Calculer le nombre de membres fondateurs de cette coopérative. 1.5pt
- Les membres de la coopérative pourront-ils payer la voiture à la fin du 9^{ème} mois ?